

## 第5章 光电子发射探测器

## 一、选择题（单选或多选）

- 下面选项中属于光电倍增管产生暗电流的原因有（ ）。  
A 欧姆漏电 B 热发射 C 残余气体放电 D 场致发射
- 光电倍增管的短波限和长波限的决定因素有（ ）。  
A.光电阳极材料 B.光电阴极材料 C.窗口材料 D.倍增级材料
- 常规光电阴极材料有（ ）。  
A.银氧铯 B.单碱铯化物 C.多碱铯化物 D.碲化铯 E 负电子亲和势
- 光电倍增管的时间特性主要有（ ）参数。  
A.响应时间 B.渡越时间 C.渡越时间分散 D.扩散时间
- 下列信号中，可以使用光电倍增管进行探测的有（ ）。  
A.微弱可见光信号 B.强紫外光信号 C.正午太阳光信号 D.快速脉冲弱光信号
- 光电子发射探测器是基于（ ）的光电探测器。  
A.内光电效应 B.外光电效应 C.光生伏特效应 D.光热效应
- 真空光电器件的响应速度可以达到（ ）量级。  
A.us B.ns C.ps D.fs
- 在光电倍增管中，吸收光子能量发射光电子的部件是（ ）。  
A.光入射窗 B.光电阴极 C.光电倍增级 D.光电阳极

## 二、判断题

- 负电子亲和势光电阴极是真空能级在导带之下，从而使有效的电子亲和势为负值。（ ）
- NEA 材料的量子效率比常规光电子阴极材料高很多。（ ）
- 光电倍增管在使用过程中对入射光没有特殊要求。（ ）
- 测量阳极灵敏度时，入射到阴极上的光通量大约在  $10^{-5} \sim 10^{-2} \text{ lm}$ 。（ ）
- 光电倍增管分压电阻通常要求流过电阻链的电流比阳极最大电流大 20 倍以上。（ ）
- 光电倍增管的电流增益通常不超过  $10^5$ 。（ ）
- 光电倍增管增益定义为阳极电流与阴极电流之比，或阳极灵敏度与阴极灵敏度之比。（ ）
- 光电倍增管的倍增极通常是大于 12。（ ）
- 光电倍增管的噪声主要是散粒噪声。（ ）
- 光电倍增管分压电阻链上的电流值通常要比阳极最大平均电流大 10 倍以上。（ ）

## 三、计算题

- 光电发射和二次电子发射有哪些不同？简述光电倍增管的工作原理。

2. 怎样理解光电倍增管的阴极灵敏度与阳极灵敏度?二者的区别是什么?二者有什么关系?

3. 已知某光电倍增管的阳极灵敏度为  $100 \text{ A/lm}$ , 阴极灵敏度为  $2\mu \text{ A/lm}$ , 要求阳极输出电流限制在  $100\mu\text{A}$  范围内, 求允许的最大入射光通量。

4. 某光电倍增管的阴极光照灵敏度为  $0.5 \mu\text{A/lm}$ , 阳极光照灵敏度为  $50 \text{ A/lm}$ , 要求长期使用阳极允许电流限制在  $2 \mu\text{A}$  以内。求: (1)阴极面上允许的最大光通量。(2)当阳极电阻为  $75 \text{ k}\Omega$  时, 最大的输出电压。(3)若已知该光电倍增管为 12 级的  $\text{Cs}_3\text{Sb}$  倍增极, 其倍增系数  $\delta = 0.2(V_{\text{DD}})^{0.7}$ , 试计算它的供电电压。(4)当要求输出信号的稳定度为 1% 时, 求高压电源电压的稳定度。

5. 设入射到 PMT 光敏面上的最大光通量为  $\Phi_v = 8 \times 10^{-6} \text{ lm}$ , 当采用某型倍增管作为光电探测器探测入射时, 已知倍增极为 11 级的光电倍增管, 阴极为  $\text{AgOCs}$  阴极, 倍增极为  $\text{AgMg}$  合金材料, 阴极灵敏度为  $10\mu\text{A/lm}$ 。若要求入射通量在  $8 \times 10^{-6} \text{ lm}$  时的输出电压幅度不低于  $0.15\text{V}$ , 试设计该 PMT 变换电路。若供电电压的稳定度只能做到 0.01%, 试问该 PMT 变换电路输出信号的稳定度最高能达到多少?